



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Plan de Trabajo y Cronograma Operativo: Estudio Experimental de
Carga Cognitiva y Experiencia de Usuario en Interfaces Digitales**

Presentado por:

Javier Camilo Murcia Najar - 20221020106

Jefferson David Ortiz Buitrago - 20221020110

Carmen Sofía Florez Juajibioy - 20221020140

Laura Natalia Pardo Castillo - 20221020146

Daniel Esteban Bulla Lopez - 20251020021

Facultad de Ingeniería.

Multimedia interactiva y animación digital

Septiembre 2026

Marco Conceptual y Delimitación Científica del Proyecto

La investigación desarrollada en el marco del Grupo de Investigación en Multimedia Interactiva y Animación Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se adscribe a la línea de Interacción Persona-Máquina (HCI), abordando la relación entre la arquitectura de la información en interfaces digitales, la carga cognitiva percibida y la experiencia de usuario (UX). La sobrecarga informativa en las plataformas digitales contemporáneas sobrepasa frecuentemente la capacidad de procesamiento de la memoria de trabajo humana, cuyos límites estructurales han sido teorizados en la Teoría de Carga Cognitiva formulada. Cuando una interfaz carece de una organización jerárquica adecuada o expone una densidad excesiva de elementos visuales, la carga cognitiva intrínseca y extrínseca aumenta considerablemente, provocando un decremento en el desempeño operacional del usuario que se manifiesta en mayores tiempos de ejecución, un incremento en la tasa de errores y una percepción degradada de la usabilidad del sistema.

Para examinar esta problemática, el estudio plantea un diseño experimental de carácter cuantitativo. Este enfoque no se orienta a la producción de un software comercial ni al despliegue de una plataforma funcional masiva; por el contrario, los productos tecnológicos desarrollados cumplen una función estrictamente instrumental al actuar como estímulos controlados en el experimento. La metodología contempla la creación de tres versiones de una misma interfaz digital, las cuales mantendrán una rigurosa equivalencia funcional entre sí y variarán únicamente en la cantidad de información expuesta y en su modalidad de organización visual e informacional. Preservar la equivalencia funcional en los tres escenarios resulta un requisito metodológico crítico, puesto que permite aislar la variable independiente de factores de confusión, tales como discrepancias en el tiempo de respuesta del sistema o diferencias en las características operativas disponibles.

Dimensión Científica	Variable / Indicador Operacional	Instrumentación y Método de Medición
Variable Independiente	Cantidad y organización jerárquica de la información	Tres prototipos digitales con equivalencia funcional y gradación de densidad informativa.
Variable Dependiente (Objetiva)	Desempeño operacional del usuario	Registro automatizado de tiempo de ejecución, tasa de errores, número de intentos, solicitudes de ayuda y

		abandonos.
Variable Dependiente (Subjetiva)	Carga cognitiva percibida y usabilidad	Escalas de evaluación subjetiva post-prueba (NASA-TLX y System Usability Scale).
Variables de Control	Competencia digital previa y complejidad de la tarea	Homogeneización de la muestra de participantes y estandarización de tareas experimentales.

La relación entre los indicadores de desempeño objetivo y las métricas subjetivas proporciona una comprensión integral de los factores humanos en la interacción digital. Cuando la densidad de información no se encuentra estructurada mediante una jerarquía visual clara, el procesamiento mental requerido exige un esfuerzo superior que satura la memoria de trabajo, lo cual incrementa de forma directa los clics erróneos y la latencia en la toma de decisiones, impactando negativamente la evaluación global de la experiencia de uso. En consecuencia, el plan de trabajo debe articular con precisión la secuencia de fases teóricas, tecnológicas y empíricas para validar experimentalmente estas hipótesis.

Estructura Operativa y Cronograma de Actividades

El desarrollo de la investigación se organiza en fases secuenciales que aseguran el avance ordenado del proyecto y el cumplimiento estricto de los hitos fijados por la coordinación del grupo de investigación. La planificación establece dos fechas de entrega fundamentales: la presentación del plan de trabajo el 8 de septiembre y la entrega del primer avance formal del proyecto el 22 de septiembre. Con el propósito de evitar la sobredimensión de las metas inmediatas, el plan prioriza la consolidación del marco teórico, la especificación del protocolo experimental y el prototipo inicial durante la primera etapa, garantizando la viabilidad de la fase de experimentación con usuarios durante la segunda mitad del semestre.

La primera fase se enfoca en la revisión sistemática de la literatura especializada sobre carga cognitiva, arquitectura de la información y modelos de interacción. Esta fundamentación teórica permite operacionalizar de manera rigurosa las variables del estudio y formalizar las hipótesis de trabajo. En paralelo, se ejecuta la fase de diseño e implementación de los tres prototipos interactivos, asegurando que la única variación entre ellos radique en la estructuración de la información presentacional. Posteriormente, se efectúa la integración de mecanismos de telemetría en las interfaces para la captura automatizada de los indicadores de desempeño operacional.

Una vez validados los instrumentos tecnológicos y aprobado el primer avance formal, se procede a la convocatoria del grupo de participantes y a la ejecución de las sesiones experimentales bajo condiciones controladas. Durante estas sesiones, cada usuario ejecuta una serie de tareas estandarizadas mientras el sistema registra de forma transparente los tiempos, errores e intentos. La fase final comprende el procesamiento estadístico de los datos cuantitativos mediante análisis comparativos y correlacionales, lo cual permite contrastar las hipótesis formuladas y redactar el informe final de investigación con las correspondientes recomendaciones para el diseño de interfaces.

Fase del Proyecto	Actividad Específica	Alcance y Entregable Asociado	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
Fase 0: Planificación	Definición del plan de trabajo operativo	Documento formal en PDF con cronograma, alcance y asignación de roles.	01/08/2026	08/09/2026
Fase 1: Investigación I	Revisión sistemática de la literatura	Búsqueda analítica, selección y síntesis de literatura en HCI y Carga Cognitiva.	01/08/2026	15/09/2026
Fase 1: Investigación II	Formulación teórica y estado del arte	Redacción del marco teórico, operacionalización de variables y delimitación de hipótesis.	05/09/2026	18/09/2026
Fase 1: Investigación III	Diseños conceptuales y protocolo experimental	Definición del guion de tareas, bocetos conceptuales (wireframes) y escalas.	12/09/2026	21/09/2026

Hito Institucional	Consolidación del Primer Avance Formal	Documento de investigación en PDF con marco teórico y diseño metodológico completo.	15/09/2026	22/09/2026
Fase 2: Prototipado	Desarrollo técnico de prototipos interactivos	Construcción de las tres versiones de interfaz y configuración de telemetría.	23/09/2026	Por definir
Fase 3: Experimentación	Convocatoria y ejecución de pruebas	Aplicación del protocolo experimental a la muestra de usuarios y captura de datos.	Por definir	Por definir
Fase 4: Análisis y Cierre	Procesamiento estadístico y redacción final	Análisis cuantitativo, discusión de hallazgos y redacción del informe final.	Por definir	Por definir

Matriz de Asignación de Responsabilidades y Cobertura Operativa

La ejecución de la fase investigativa requiere una distribución coordinada del trabajo analítico entre los cinco integrantes del grupo: Javier Camilo Murcia Najar, Jefferson David Ortiz Buitrago, Carmen Sofía Florez Juajibioy, Laura Natalia Pardo Castillo y Daniel Esteban Bulla Lopez. Durante este primer ciclo de investigación teórica, los roles se orientan al análisis documental, la sistematización bibliográfica y la definición del modelo de evaluación.

Integrante del Equipo	Área de Especialización Investigativa	Responsabilidad Primaria (Líder)	Responsabilidad Secundaria (Soporte)
Javier Camilo Murcia Najar	Análisis de Telemetría y Métricas Objetivas	Investigación sobre métodos de registro automatizado y métricas cuantitativas en HCI.	Apoyo en la sistematización de literatura técnica.
Jefferson David Ortiz Buitrago	Arquitectura de Información y UX	Revisión de literatura en patrones de diseño visual, jerarquía informacional y wireframes teóricos.	Soporte en la definición de tareas experimentales.
Carmen Sofia Florez Juajibioy	Metodología Experimental y Escalas	Investigación y selección de escalas subjetivas de evaluación (NASA-TLX, SUS) y muestreo.	Apoyo en la redacción del protocolo de pruebas.
Laura Natalia Pardo Castillo	Fundamentación Teórica y Estado del Arte	Coordinación de la revisión sistemática sobre la Teoría de Carga Cognitiva e hipótesis.	Redacción general del marco teórico del avance.
Daniel Esteban Bulla Lopez	Calidad Metodológica y Estado del Arte	Análisis de estado del arte en accesibilidad, usabilidad e integración del documento PDF.	Revisión de coherencia metodológica y bibliográfica.

Especificaciones del Primer Avance

El primer entregable oficial del 22 de septiembre estará enfocado en la solidez teórica y la claridad metodológica del proyecto de investigación. Este documento demostrará la validez del problema planteado y la rigurosidad de la planificación experimental antes de iniciar la fase de desarrollo técnico.

Componente del Entregable	Contenido Específico y Cobertura	Criterio de Verificación de Cumplimiento
Estado del Arte y Marco Teórico	Revisión de la literatura sobre Carga Cognitiva, arquitectura de la información y usabilidad en HCI.	Documento con antecedentes recopilados, marco teórico estructurado e hipótesis formales.
Diseño Metodológico y Variables	Operacionalización explícita de variables independientes, dependientes y de control.	Matriz de variables conceptualizada e indicadores de medición definidos.
Protocolo Experimental Propuesto	Definición de tareas estandarizadas, bocetos conceptuales (wireframes) y escalas (NASA-TLX/SUS).	Guion de pruebas teóricamente argumentado y listo para guía de desarrollo técnico.
Plan de Muestreo y Análisis	Definición del perfil de usuarios, criterios de inclusión y plan de procesamiento estadístico.	Propuesta de análisis cuantitativo estructurada (pruebas comparativas y correlacionales).